

Aula 10

Após o conhecimento das proposições simples, entramos no domínio da Lógica de Predicados, onde analisamos não apenas "se" algo é verdadeiro, mas "para quem" ou "para quantos" elementos de um conjunto aquela afirmação se sustenta.

1. Sentenças Abertas

Até agora, trabalhamos com proposições como "7 é um número primo", que possui um valor lógico definido. Uma sentença aberta, no entanto, é uma expressão que contém uma ou mais variáveis e cujo valor lógico depende do valor atribuído a essas variáveis. Representamos uma sentença aberta como $P(x)$, onde x é a variável.

Exemplo: $P(x): x + 5 > 10$.

- Se $x = 2$, a sentença é Falsa ($7 > 10$).
- Se $x = 8$, a sentença é Verdadeira ($13 > 10$).

O conjunto de todos os valores que x pode assumir é chamado de Conjunto Universo (U).

2. Quantificadores

Para transformar uma sentença aberta em uma proposição (com valor lógico definido) sem substituir x por um número específico, usamos os quantificadores.

2.1 Quantificador Universal ($\forall$)

O símbolo $\forall$ lê-se como "para todo", "qualquer que seja" ou "cada". Ele indica que a propriedade $P(x)$ é válida para todos os elementos do conjunto universo.

- Simbologia: $\forall x \in U, P(x)$
- Exemplo: "Todo número inteiro elevado ao quadrado é maior ou igual a zero."
 - $\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \geq 0$.

2.2 Quantificador Existencial ($\exists$)

O símbolo $\exists$ lê-se como "existe", "existe pelo menos um" ou "algum". Ele indica que a propriedade $P(x)$ é válida para pelo menos um elemento do conjunto universo.

- Simbologia: $\exists x \in U, P(x)$
- Exemplo: "Existe um número natural que é par e primo."
 - $\exists x \in \mathbb{N}, (x \text{ é par} \cap x \text{ é primo})$

3. Valores Lógicos de Sentenças Quantificadas

Determinar se uma sentença quantificada é **V** ou **F** exige análise do conjunto universo:

- Para $\forall x, P(x)$ ser Verdadeira: $P(x)$ deve ser verdade para todos os elementos do conjunto universo. Se houver apenas um "contraexemplo", a sentença é Falsa.
- Para $\exists x, P(x)$ ser Verdadeira: Basta encontrar um único elemento no conjunto universo que satisfaça $P(x)$. Ela só será Falsa se nenhum elemento do conjunto universo servir.

4. Negação de Sentenças Quantificadas

Este é um dos pontos onde mais ocorrem erros em lógica. A negação de "Todos são" **não é** "Ninguém é", mas sim "Pelo menos um não é".

Regra 1: Negando o Universal

Para negar que algo vale para todos, basta provar que existe alguém que não cumpre a regra.

$$\neg(\forall x, P(x)) \equiv \exists x, \neg P(x)$$

- Frase: "Toda fruta é doce."
- Negação: "Existe pelo menos uma fruta que não é doce."

Regra 2: Negando o Existencial

Para negar que algo existe, você deve afirmar que, para todos os elementos, aquela propriedade não se aplica.

$$\neg(\exists x, P(x)) \equiv \forall x, \neg P(x)$$

- Frase: "Algum aluno foi reprovado."
- Negação: "Todos os alunos não foram reprovados" (ou "Nenhum aluno foi reprovado").

Resumo para fixação

Sentença Original	Negação Lógica
Todo A é B	Algum A não é B
Algum A é B	Nenhum A é B (ou Todo A não é B)
Nenhum A é B	Algum A é B
Algum A não é B	Todo A é B